Baze de numeraţie. Aplicaţii

1. Să se convertească în baza 2, baza 8 şi baza 16 numerele: 127 şi 437.

2. Să se convertească din baza 2 în baza 16 numerele $x = 110010011011$ şi 11001010101.

3. Să se convertească din baza 8 în baza 2 numerele $x = 1352$ şi $y = 777$.

4. Convertiţi în baza 2 numărul $105,25$.

5. Determinaţi coresponentul zecimal al numărului $101011,101_2$.

6. Să se efectueze următoarele calcule:
a) $101111_2 + 1011_2$;
b) $413_5 - 244_5$;
c) $A3C_{16} \cdot 1B_{16}$;
d) $11001101_2 : 101_2$.

7. Fiind dat un număr $x \in Z_+$ şi o bază b, conversia numărului x în baza b se poate realiza folosind algoritmul de mai jos. Să se implementeze acest algoritm în C++:

citeşte x, b
$k := 1$
$a_k = x \bmod b$
$x = x/b$
cât timp $x \neq 0$ execută
{
$k := k + 1$
$a_k := x \bmod b$

$x = x/b$
}
afisează $(a_k a_{k-1} \ldots a_2 a_1)$

8. Fiind dat un număr fracţionar pozitiv x, o bază b şi max numărul maxim de cifre semnificative pentru partea fraţionară, conversia numărului x în baza b cu cel mult max cifre se poate realiza cu următorul algoritm:

citeşte x, b, max
$m := 1$
$a_{-m} := [x \cdot b]$
$x = x \cdot b - a_{-m}$
cât timp $(m < max)$ şi $(x \neq 0)$ execută:
{
$m := m + 1$
$a_{-m} := [x \cdot b]$
$x = x \cdot b - a_{-m}$
}
afişează $(a_{-1} a_{-2} \ldots a_{-m})$
}
Implementaţi algoritmul în $C++$.

9. Dacă $x = (x_n x_{n-1} \ldots x_2 x_1)$ şi $y = (y_n y_{n-1} \ldots y_2 y_1)$ sunt două numere scrise în baza b, iar $z = x + y$, atunci $z = (z_n z_{n-1} \ldots z_2 z_1)$ se poate calcula folosind următorul algoritm:

citeşte n, x, y, b
$T := 0$ (cifră de transport)
pentru k de la 1 la n execută
{
$s = x_k + y_k + T$
$z_k = s \bmod b$
$T := s/b$
}
afişează z
Implementaţi algoritmul în $C++$.